Registro de Evidencia Física: Etapa Activa Aislada (Hito 2)

Grupo: _____ **Integrantes:** _____ **Fecha:** _____

1. Identificación de Dispositivo, Datasheet y Rieles Efectivos (Pre-Power)

Parámetro del Dispositivo (DATASHEET)	**Dato Real / Fuente**	**Parámetro de Alimentación (MEDIDO)**	**Valor Medido**
Marcado exacto y Fabricante		Arquitectura (Dual / $2 \times 9\,\text{V}$ / Virtual)	
Encapsulado y N.º de canales		Potencial positivo V_P y negativo V_N	
Rango de alimentación admisible		Referencia V_R y criterio de tierras	
Rango común de entrada (V_{CM})		Rieles efectivos: $V_{+,eff} = V_P - V_R$, $V_{-,eff} = V_N - V_R$	
Output swing, GBW y Slew Rate		Verificación de masa de instrumentos	☐ Sí ☐ No
Evaluación de compatibilidad	☐ Compatible ☐ No comp.	**Autorización Docente Pre-Power**	

2. Verificación de BOM y Resistores Medidos

Ref.	**Componente / Rol**	**Valor Nom.**	**Valor Medido**	**Tol.**	**Disp.**	**Observación / Matching**
R	Realimentación 1.ª etapa (A_1, A_2)				☐	Par simétrico: $R_{A1} = \ldots$, $R_{A2} = \ldots$
R_G	Ajuste ganancia 1.ª etapa				☐	Define $A_{d1} = 1 + 2R/R_G$
R_1, R_2	Sustractor rama inversora				☐	**MATCHING CRITICAL:** $R_2/R_1 = \ldots$
R_3, R_4	Sustractor rama no inversora				☐	**MATCHING CRITICAL:** $R_4/R_3 = \ldots$
C_{dec}	Desacoplo local de rieles				☐	Ubicado junto a pines del IC

3. Línea Base Diferencial Física (Etapa Aislada)

Distinga explícitamente valores `ANALÍTICOS`, `SIMULADOS (LTSpice)` y `MEDIDOS (Físicos)`.

Magnitud	**ANALÍTICO**	**SIMULADO (LTSpice)**	**MEDIDO (Físico)**	**Condición / Unidad (DC o AC, frecuencia)**
Punto 1: $V_1, V_2, V_{d,1}, V_{cm}$				
Punto 2: $V_1, V_2, V_{d,2}, V_{cm}$				
Salida $V_{o,1}$ y $V_{o,2}$				
Ganancia $A_d = \frac{V_{o,2}-V_{o,1}}{V_{d,2}-V_{d,1}}$				
Rieles efectivos $V_{+,eff}, V_{-,eff}$				
Discrepancia ΔA_d y error ε_{A_d} (%)	—			$\Delta A_d = A_{d,\text{exp}} - A_{d,\text{teo}}$

4. Ensayo Preliminar de Modo Común ($V_1 = V_2 = V_{cm}$)

5. Diagnóstico Causal y Estado al Cierre de la Sesión

Síntoma o Discrepancia Observada: _____

Hipótesis Causal (Diseño / Montaje / Límite Físico): _____

Prueba Discriminante Realizada y Decisión: _____

Estado de la Etapa Activa Aislada: ☐ Validada (Lista para integrar el 21/oct) ☐ Pendiente de ajuste: _____

Verificación Docente al Cierre: _____

Condición	V_{cm} **Aplicado**	V_d **Observado**	**Salida** $V_{o,cm}$	**Resolución / Ruido** (δV_o)	A_c **Válido o Cota Condicionada**
Nivel 1					
Nivel 2					
Cálculo de A_c **o Límite:** Si $\lvert\Delta V_{o,cm}\rvert > \delta V_o \Rightarrow A_c = \dots$ Si no es resoluble: $\lvert A_c\rvert < \frac{\delta V_o}{\lvert\Delta V_{cm}\rvert} = \cdots \Rightarrow CMRR > \dots$					